

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 6

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	16.12.2021

Москва – 2021 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12)

Лабораторная работа № 6. Модификация одномерных динамических массивов.

Размер динамического массива вводится пользователем на этапе выполнения. Тип массива указан в задании. Элементы массива вводятся с клавиатуры. Написать функции заполнения массива и вывода массива. Написать функцию модификации массива указанных элементов. Вспомогательные массивы не использовать.

Текст задания Вашего варианта

12	double	Удалить все отрицательные элементы, расположенные до первого максимального.
----	--------	---

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void create_arr(double* arr, int _size_arr);
void print_arr(double* arr, int _size_arr);
int first_negative_arr(double* arr, int _size_arr);

int main()
{
    int size_arr = 0; // кол-во элементов в массиве
    printf("Enter size mass=");
    scanf_s("%d", &size_arr); // ввод в консоль
    double* arr = (double*)malloc(size_arr*sizeof(double)); // объявление динам.
    массива с использованием sizeof, чтобы узнать размер double, также malloc для выделения
    памяти
    if (arr == NULL) // проверка на выделение памяти
    {
        printf("Memory no allocated\n");
        return 1;
    }
    create_arr(arr, size_arr); // вызов функции для заполнения массива, где arr -
    указатель на 1-ый элемент массива, а size_arr - кол-во элементов
    printf("\n");
    size_arr=first_negative_arr(arr, size_arr); // присвоение size_arr размер
    модифицированного массива
    print_arr(arr, size_arr); // вывод массива с новым размером
    free(arr); //освобождение памяти
}

void create_arr(double* arr, int _size_arr)
{
    for (int i = 0; i < _size_arr; i++)
    {
        double tmp;
        printf("mass[%d]=", i);
        scanf_s("%lf", &tmp);
        arr[i] = tmp;
    }
}

void print_arr(double* arr, int _size_arr)
{
    for (int i = 0; i < _size_arr; i++)
```

```

    {
        printf("mass[%d]=",i);
        printf("%lf\n", arr[i]);
    }
}

int first_negative_arr(double* arr, int _size_arr)
{
    int ind_max = 0, max = arr[0]; // индекс максимального элемента и его значение
    // равный по умолчанию нулевому элементу массива
    for (int i = 0; i < _size_arr; i++)
    {
        if (max < arr[i])
        {
            max = arr[i];
            ind_max = i;
        }
    }
    int size = _size_arr; // будет хранить размер обработанного массива
    int count_del = 0; // кол-во элементов, которые надо удалить
    for (int i = 0; i < ind_max; i++)
    {
        if (arr[i] < 0)
        {
            count_del++;
        }
    }
    size -= count_del;
    int now_del = 0; // кол-во элементов, которые уже удалились
    if (count_del != 0) // если нашлись элементы, которые надо удалить
    {
        for (int i = 0; i < _size_arr; i++)
        {
            if (arr[i] < 0)
            {
                for (int j = i; j < _size_arr; j++) // сдвиг элементов массива
                влево
                {
                    arr[j] = arr[j + 1];
                }
                now_del++;
                i--;
                if (now_del == count_del) // если кол-во удалённых элементов
                = эл. сколько нужно удалить, то выходим из цикла
                {
                    break;
                }
            }
        }
        for (int i = size; i < _size_arr; i++) // "мусор", который образовался при
        сдвиге заполняем 0
        {
            arr[i] = 0;
        }
    }
    return size; // возвращение нового размера массива
}

```

ТЕСТЫ

Тест № 1

Проверка на выделение памяти

Результаты теста 1

```
Enter size mass=1000000000
Memory no allocated
```

Тест № 2

Удаление отрицательных элементов, до первого максимального

Результаты теста 2

```
Enter size mass=5
mass[0]=-1
mass[1]=-3
mass[2]=5
mass[3]=-2
mass[4]=-3

mass[0]=5.000000
mass[1]=-2.000000
mass[2]=-3.000000
```

Тест № 3

Удаление отрицательных элементов, если массив состоит только из отрицательных чисел

Результаты теста 3

```
Enter size mass=6
mass[0]=-5
mass[1]=-15
mass[2]=-2
mass[3]=-2
mass[4]=-2
mass[5]=-2

mass[0]=-2.000000
mass[1]=-2.000000
mass[2]=-2.000000
mass[3]=-2.000000
```

Тест № 4

Если все элементы отрицательные и одинаковые

Результаты теста 4

```
Enter size mass=4
mass[0]=-5
mass[1]=-5
mass[2]=-5
mass[3]=-5

mass[0]=-5.000000
mass[1]=-5.000000
mass[2]=-5.000000
mass[3]=-5.000000
```

Тест № 5

Если все элементы ≥ 0

Результаты теста 5

```
Enter size mass=6
mass[0]=0
mass[1]=1
mass[2]=5
mass[3]=6
mass[4]=3
mass[5]=9

mass[0]=0.000000
mass[1]=1.000000
mass[2]=5.000000
mass[3]=6.000000
mass[4]=3.000000
mass[5]=9.000000
```

Тест № 6

Если первый элемент является максимальным

Результаты теста 6

```
Enter size mass=6
mass[0]=100
mass[1]=-5
mass[2]=12
mass[3]=-17
mass[4]=100
mass[5]=5

mass[0]=100.000000
mass[1]=-5.000000
mass[2]=12.000000
mass[3]=-17.000000
mass[4]=100.000000
mass[5]=5.000000
```

Тест № ...

Результаты теста ...